I-Villages

大武壠竹屋再現與傳承

臺科大 USR "I-Villages Plus 城鄉牽手深化計畫"

CONTENTS

臺科大 USR "I-Villages Plus 城鄉牽手深化計畫"ㄧ大武壠竹屋再現與傳承
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgrfwwtxR-YSw2M3Zk6F3DT-j6ZLWP5bu

01 前置

工具、材料介紹

工具介紹 01
材料介紹 03

02

放樣

山形牆面放樣 09
地面放樣 10

03 結構

山形牆面結構

山形牆面結構製作 11
鐵絲十字交固定法 13
黃藤XY固定法 15
黃藤接繩法 17
黃藤山形固定法 19
竹楔子 21
製作第二面牆 23
立兩側山形牆面 24

04

結構製作

竹屋牆面結構 25
黃藤XYZ固定法 27

05

屋頂結構

屋樑與屋架 29
黃藤 | 老鼠鑽 31

06 表材

牆面製作

牆面製作 33
鎚竹法 35
山形牆面製作 37
正面牆面 38
四分剖竹法 39
鐵絲XX固定法 41
黃藤XX固定法 43

07

屋頂鋪設

屋頂面鋪設 45
屋脊鋪設 49

08

門窗製作

門框製作 53
門窗製作及安裝 55

09 成果

完工照片

爆炸圖 57
完工照片 59

工具介紹



老虎鉗



鐵鎚



墨斗



鋸子



開山刀



園鋸機



手套



老鼠尾



線錘



繩子



捲尺



奇異筆



鐵撬



粗鐵絲



細鐵絲



螺絲起子



梯子



電鑽

材料介紹

竹子特性

基本介紹：

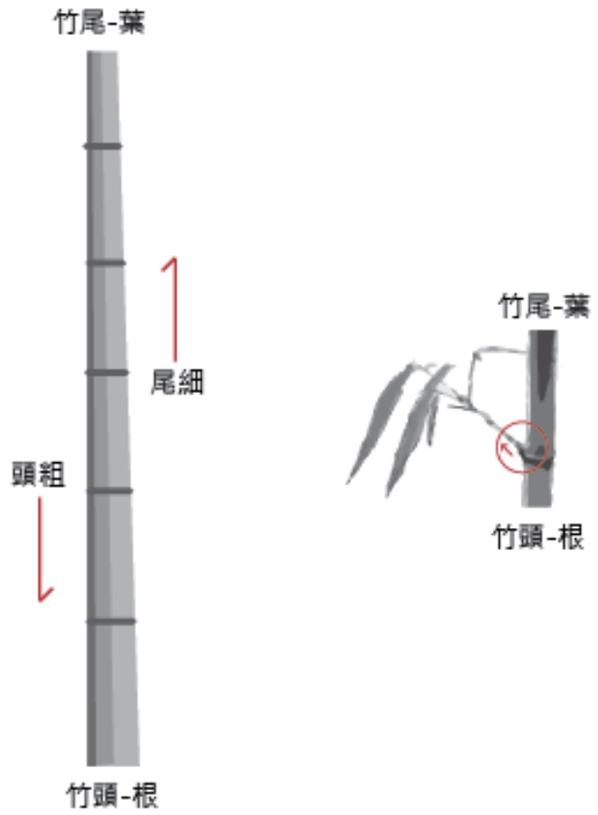
竹為多年生植物，但不具備年輪，因而與一般人所認知的不同，竹子是一種巨大的「草」，大都具有地下根狀莖。通常通過地下匍匐的根莖成片生長。也可以通過開花結籽繁衍。節明顯，各節生芽，地下莖各節的芽可萌發成地下橫走的竹鞭或地上的竹竿。竿節上的芽常形成各節的分枝。分枝上的葉為營養葉，批針形，具短柄。有一些種類的竹筍可以食用。

在某些地區，也有叢生的竹子，其地下莖形成多節的假鞭，節上無芽無根，由頂芽出土成稈，整個植株叢狀生長分布，典型的如鳳尾竹、慈竹、麻竹和孝順竹。一般生長於水熱條件比較充足的區域。

竹子也是世界上生長速度最快的植物，有些竹地上部分的空心莖每天可長 40 厘米，完全成長後的高度可達 35－40 米 [來源請求]。竹生長快速的原因是其稈與枝條均分節，莖尖有頂端分生組織且各節有居間分生組織，故當其他植物只有頂端的分生組織在生長時，竹子卻每節都在同時生長；由居間分生組織發展的生長，稱為「節間生長」。但是，隨著竹的不斷長大，竹節外面包裹的鞘 (即「稈籜」) 就會脫落，竹的寬度就停止生長了，但其內部的組織生長充實依然在不斷進行中。



分辨頭尾







竹材因為上細下粗的關係，在利用上需要判斷竹子的頭尾，利用頭尾排列的修正方式，讓編織的牆面可以整齊排列。

竹子枝頭尾判斷：

1. 可以透過竹節上的枝芽判斷，向上處為尾端。
2. 竹節的生長方式，由頭向尾端處輕拂為順手不粗糙。

資料來源：維基百科

材料介紹

刺竹

基本介紹：

稈高 5 ~ 24m，徑粗 5 ~ 15cm 節間長，13 ~ 35cm，枝 3 出，靠近地面的竹節上環生根，且有 1 竹枝有 3 枚堅硬彎曲的尖刺，故名刺竹。可能為引進種。能抗乾旱亦能耐長期在水中生長。

臺灣低海拔地區都有栽植，尤其在中南部高雄、屏東地區，房屋周圍種植刺竹作為防風林的景象非常普遍。材質優良，適合建築、農具、家具、編織工藝品等用途。

在建築方面，常使用在竹屋的主結構支撐上。



長枝竹

基本介紹：

稈高 6 ~ 20 m，徑 4 ~ 10 cm，節間長 20 ~ 60cm，幼稈綠色，表面覆有白色粉末，老時棕綠色。小枝多數叢生。

固有種。臺灣通常栽植於田埂或農家之周圍，尤以北部海拔 300 公尺以下為最多，而南部關廟一帶栽種面積廣大。本種材質佳，為建築、農具、器具及編織手工藝品的優良材料，曾經每年外銷歐美各國，爭取大量外匯。在中部及北部地區，也用來作為耕地防風林。

在建築方面，常使用在竹屋的主結構支撐上。



材料介紹

麻竹

基本介紹：

稈高 20m，徑粗 20 cm，節間長 20 ~ 70 cm，接近地上的節上環生氣根。枝多數叢生。原產中國大陸及緬甸北部，台灣栽種頗多，遍及全島，尤以嘉義、南投、雲林等地栽培最多。

竹材供建築、竹筏、農具、傢俱、工藝及造紙原料。竹葉為釀酒原料，原公賣局之「竹葉青」（已停產）即為麻竹葉所釀成。竹筍味美可食。稈籜為造紙原料和做襯皮材料。

在建築方面，常使用於竹屋的結構上。



桂竹

基本介紹：

臺灣固有種，全臺均有栽培，以中部及北部最多，自海拔 10m ~ 1550m 皆有，孟宗竹原產中國大陸江南地區，栽培地區廣及日本，台灣以南投、嘉義二縣最多自海拔 150m ~ 1600m 都有栽培。生長環境對氣候的適應性較廣，但以溫暖濕潤為佳；在台灣除了南部低海拔地區因冬季有較長的乾旱季節外，其餘地區均有栽植，尤以北、中部、花蓮台東間之縱谷地帶為多。然而以生長在海拔 1000 公尺上下的桂竹，其稈莖較粗，發育狀況較佳。

在建築方面，會使用在竹屋屋頂結構搭建。



資料來源：南投縣政府文化局 https://www.nthcc.gov.tw/B3_2

材料介紹

黃籐

基本介紹：

黃藤為攀援植物，葉為羽狀複葉，萌蘗性強，適應性廣，既可在全光下茂盛生長，也可在完全鬱閉條件下存活，既喜熱帶高溫高濕氣候，又可耐零下低溫、霜凍和適度乾旱。

黃藤的莖可編織成輕巧的桌椅、籃筐和其它手工藝品，給人類的生活和生產帶來諸多便利，較嫩的藤心亦可食用。其種子常被用來來製作佛珠。

在本次建築中，大量使用黃藤綑綁穩固結構。
註：使用前泡水軟化，效果會更好。







材料介紹

茅草

基本介紹：

茅草屋頂是英倫諸島建築工藝中最古老的一種。雖然茅草一直用於蓋村舍和農場建築物，也曾一度用於建築城堡和教堂。蓋茅草屋頂是一項獨特的工藝，常常是家庭世代相傳的。像我們所使用的茅草屋頂工藝從中世紀以來幾乎就沒有什麼變化。英格蘭、威爾斯有 800 多名專職蓋茅草屋頂的工人，他們不但維修和更換老屋頂，還蓋新屋頂。許多房主選擇茅草屋頂不僅是為了美觀，而且還因為他們知道茅草能使他們冬暖夏涼。

於是茅草屋頂的鋪蓋工藝開始革新，逐漸的改善了因真茅草屋頂容易著火，容易生蟲，容易被風颳走的缺點。將真茅草編織成一個整體的茅草屋頂，編織茅草結構緊密，裡面是菱形編織，正面則像鋪蓋上去的一樣，編織茅草屋頂抗風性能強。茅草的著火、生蟲、腐爛是後天形成的，所以只要在施工時處理就行了。一般茅草屋頂施工完畢，在茅草屋頂上灑上石灰粉，再澆些水即可達到防腐、防蟲、阻燃，甚至可以延長茅草屋頂的使用壽命。編織茅草屋頂，施工就像穿衣服戴帽子一樣簡單，直接把編織好的茅草屋頂直接套在屋頂上即可。





資料來源：維基百科

放樣

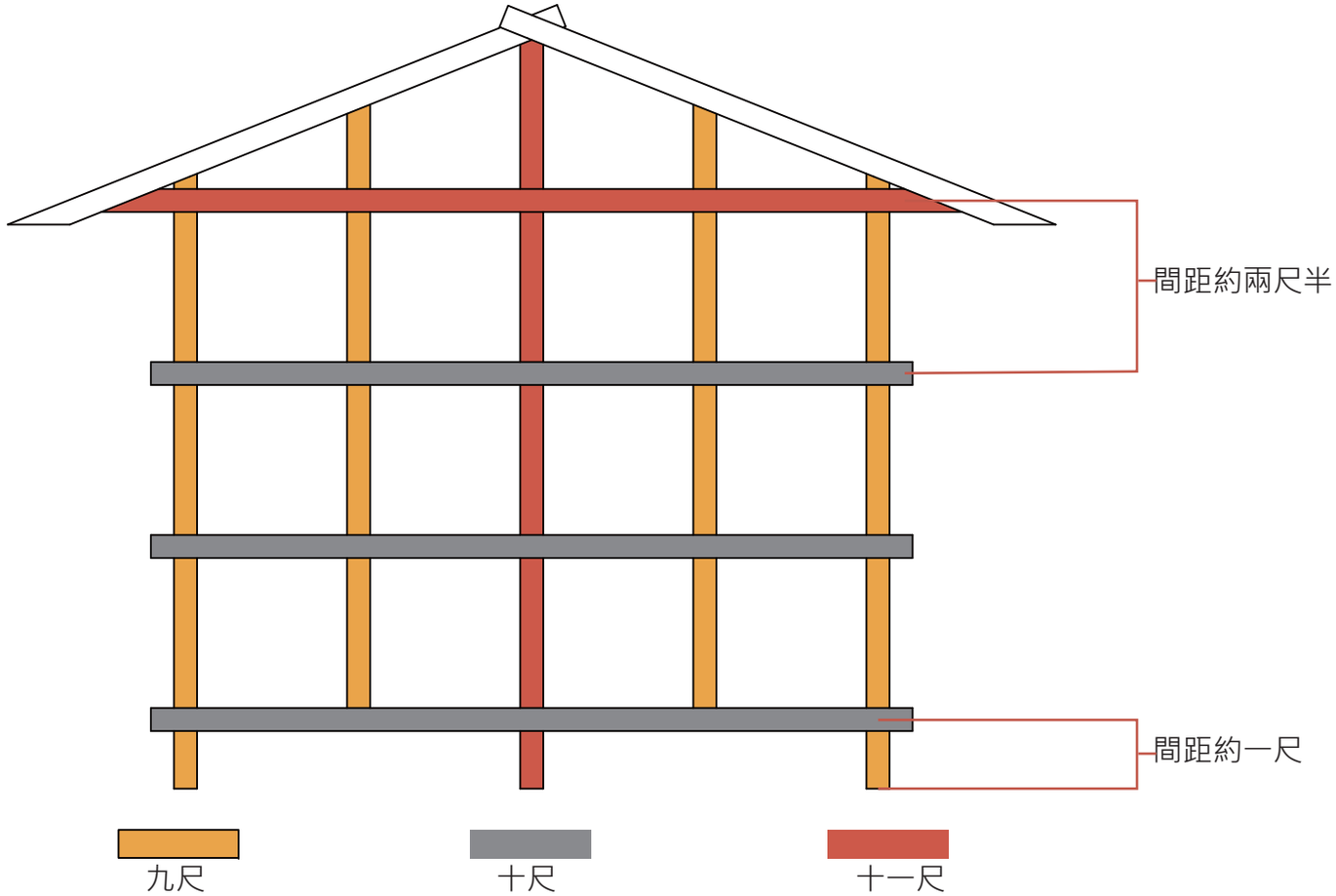
山形牆面放樣：

先設定好所需竹屋之尺寸，再依照設計圖備料，將各部分竹子的長度裁切出來，右圖為本次施工之尺寸可供參考。

到現場後如下圖擺放三根平行木頭做為基準，利用畢氏定理和尺規放樣點位於木頭上，再用墨斗畫出直線，及可完成山形牆面放樣。

註：本書所有尺寸皆以尺為單位





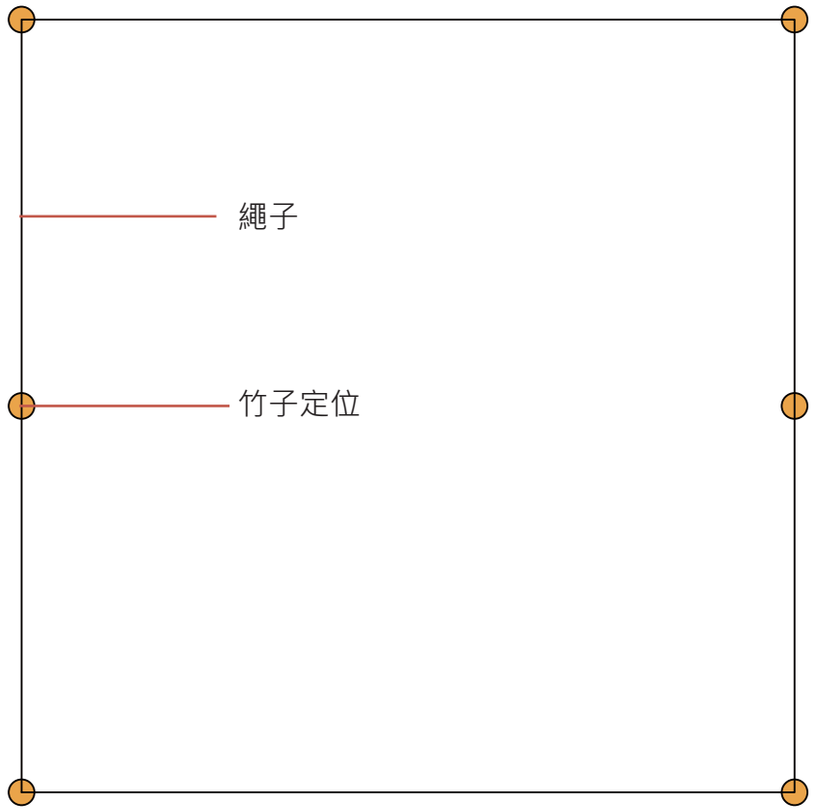
地面放樣：

設定好所需竹屋之長寬，右圖為本次施工之尺寸可供參考。

在草地上放樣竹屋之長寬，先擺放一根竹子做為基準線，再垂直基準線，依序用繩子圍繞出竹屋範圍，過程中，在如右圖所示的六個點位，插上竹子定位，這六個點位為山形牆面落柱子之位置，完成後如下圖所示。

註：本書所有尺寸皆以尺為單位





尺寸約十尺X十尺

山形牆面結構製作

1



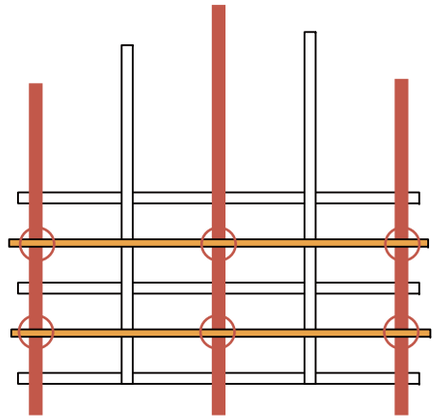
按照放樣的尺寸放置刺竹和麻竹，在竹上釘上兩根桂竹用以固定位置。

2



可先用鋸子於固定點刻一道刮痕，再釘入鐵釘。

3



如圖所示位置釘入鐵釘固定，黃色為桂竹紅色為刺竹，其餘皆為麻竹。

4



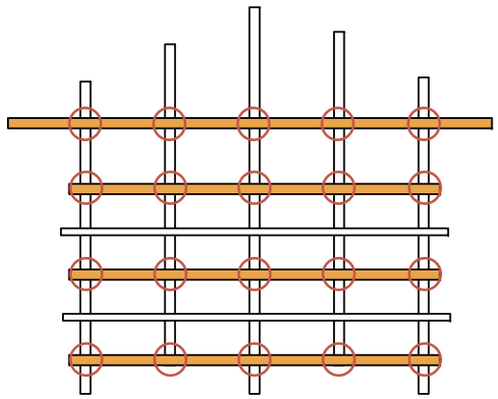
利用墨斗劃線後，依畫線位置擺放麻竹。

5



麻竹與麻竹重疊之處用「鐵絲十字交固定法」固定。(P.13－14)

6



如圖所示位置用鐵絲固定麻竹，黃色為麻竹。

7



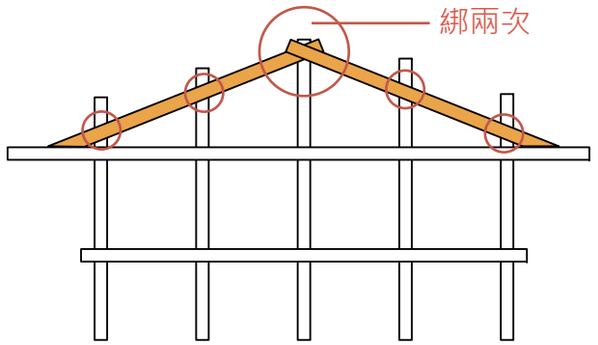
量取想要的斜度後，運用墨斗畫線記號。

8



將麻竹依照斜度 (如圖) 切出凹槽後放置麻竹。放置之兩根麻竹兩端也需切斜度。

9



麻竹與麻竹重疊之處用「鐵絲十字交固定法」固定，頂端三根麻竹交會處綁兩次。

10



固定好後將輔助之桂竹拆除，再將整個牆面結構翻面。

11



在麻竹交界處使用花結「黃籐 XY 固定法」，若黃藤不夠長可參考「黃藤接繩法」。(P.15－18)

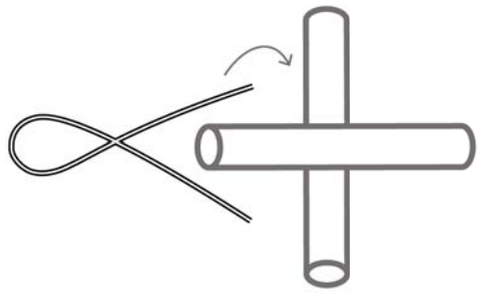
12



兩端使用「黃藤山形固定法」。(P.19－20)

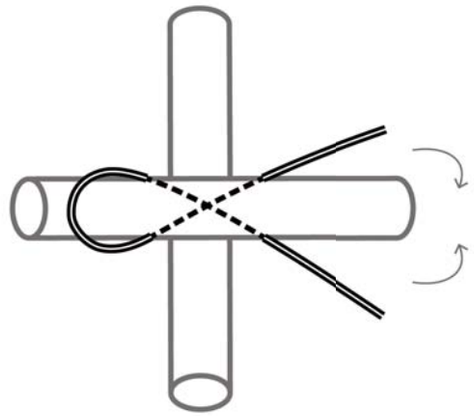
鐵絲十字交固定法

1



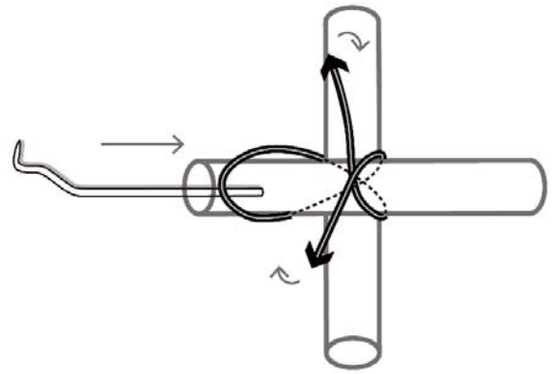
取適當長度之鐵絲，將之彎曲成如圖所示，並放置於竹子下。

2



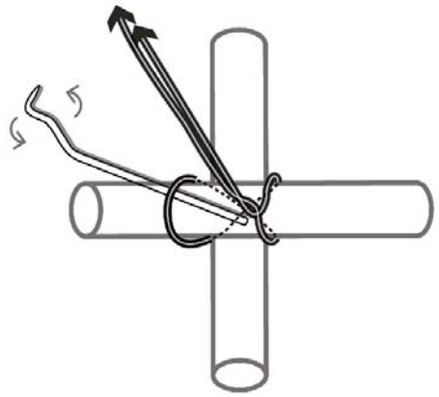
將鐵絲末端交叉使竹子稍作固定。

3



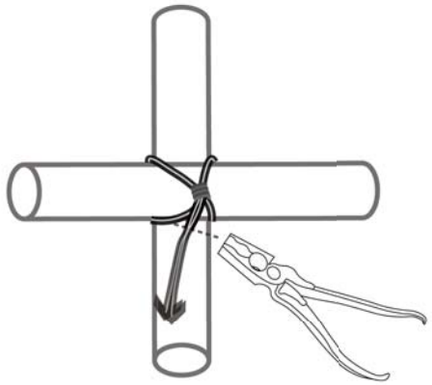
將左右兩端鐵絲提起，把老鼠尾套進左邊之鐵絲之中。

4



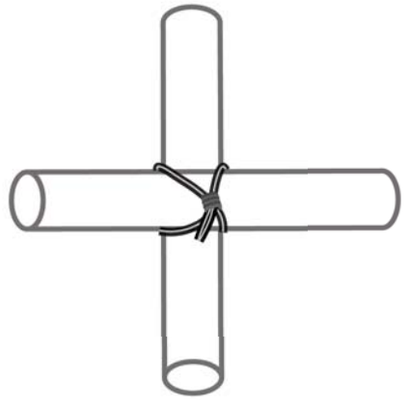
套進後，用尾端抵住已交錯之鐵絲，並以順時鐘或逆時鐘將鐵絲轉緊。(以交叉方向為主)

5



轉緊後，利用老虎鉗將多餘的鐵絲剪掉。

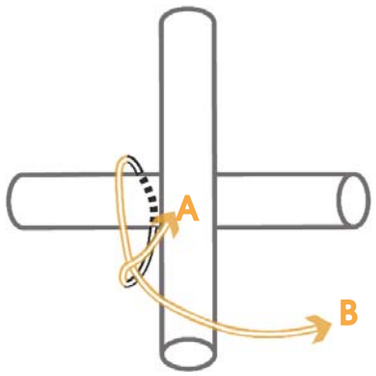
6



完成。

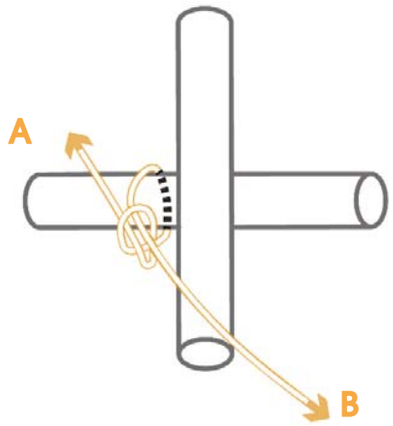
黃籐XY固定法

1



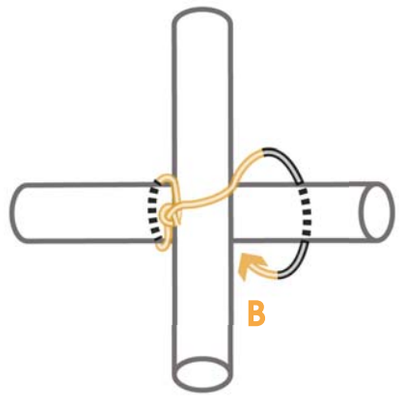
取一段浸泡過的黃藤，以亮面在上，藤肉為下的方式，把將要打結處的藤尾 (A 藤) 處套平行竹子一圈，將其打一個繩圈並把另一端藤繩 (B 藤) 套進。

2



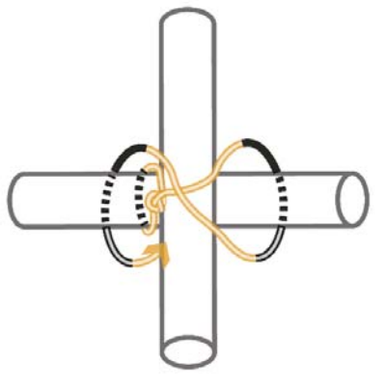
將 A 藤套進其藤圈中，並拉緊。

3



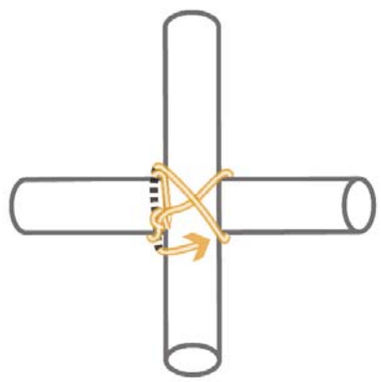
將 B 藤拉至橫竹子右上方，並往竹子下方繞上來。

4



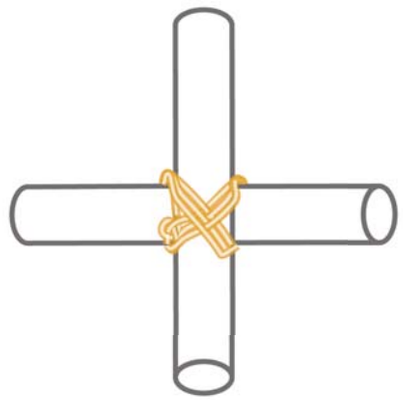
將藤拉至橫竹子左上方，並往竹子下方繞出來，使藤交叉。

5



將藤繞緊使交叉處保持美觀，重複第三步驟及第四步驟，將藤交叉三次至四次，以達綑緊作用。

6



最後將尾端套進最初繩結處，將其固定後，其收尾將藤套繞已交叉的藤之間至緊實，確定牢固後剪斷多餘的黃藤，即完成。

黃藤接繩法

1



將舊藤尾端反折一小段 (藤肉在下) 形成藤圈，再讓新藤前端套進舊藤藤圈中，並也反折一小段 (藤肉在下) 形成另一藤圈。

2



將新藤再套進舊藤之藤圈中。

3



完成。

特寫照片

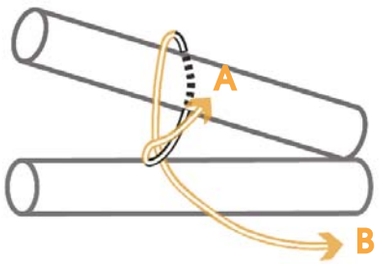






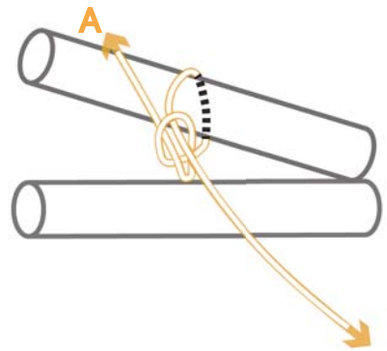
黃藤山形固定法

1



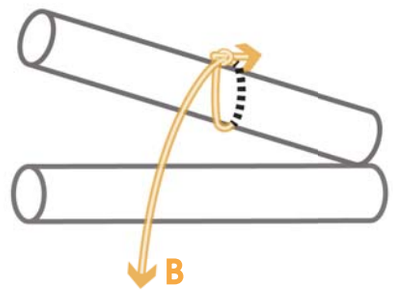
取一段浸泡過的黃藤，以亮面在上，藤肉為下的方式，把將要打結處的藤尾 (A 藤) 處套平行竹子一圈，將其打一個繩圈並把另一端藤繩 (B 藤) 套進。

2



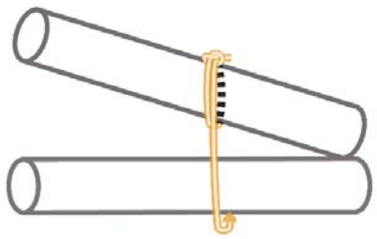
將 A 藤套進其藤圈中，並拉緊。

3



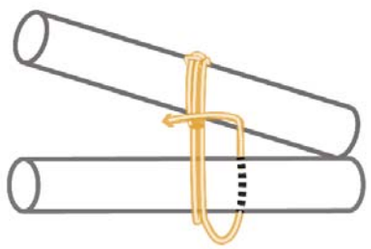
將 B 藤拉至下側竹子下方。

4



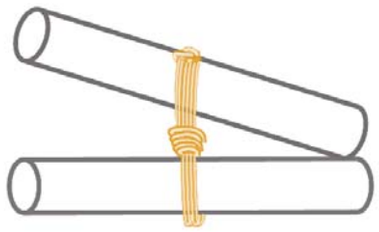
往上繞至竹子後方，從上側竹子繞出來，再往下繞，使藤垂直以逆時針方式繞山型竹子一圈。

5



從下側竹子後方使藤從兩竹子之間繞出來，並在竹子之間順時鐘平行繞一圈後，讓藤從兩竹子之間後方繞出來，最後再往上側逆時鐘垂直繞山型竹子一圈。

6



從上側竹子正面再使藤從兩竹子之間逆時針平行繞一圈，讓藤從兩竹子之間後方繞出來，將其固定後，重複第四、五步驟動作至牢固。收尾時將藤套繞已交叉的藤之間至緊實，剪斷多餘的黃藤，即完成。
(此與平行綁法相似，但要重複更多圈)

竹楔子

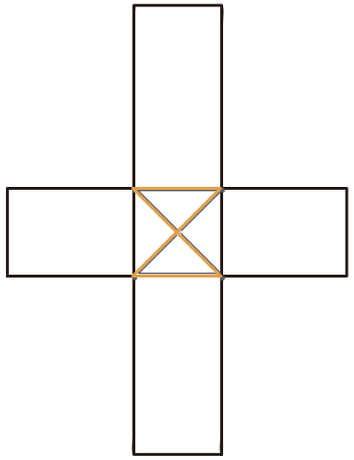
竹楔子的功用：

楔子的使用是為了讓竹子與藤之間的空隙減少，增加藤與竹子的密合，藤整體的包覆力也會更強，楔子的製作方式可參考教學影片。

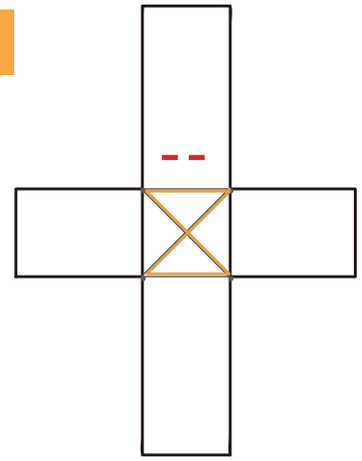
步驟：

1. 此為上視圖，黃色代表黃籐。
2. 在綁藤處上約 5 公分處用開山刀削出痕跡。
3. 將楔子放上，首先將楔子呈 45 度用鐵鎚敲入，再將楔子改成與竹子平行，用鐵鎚敲入。
4. 敲至藤撐的很緊，即為完成。

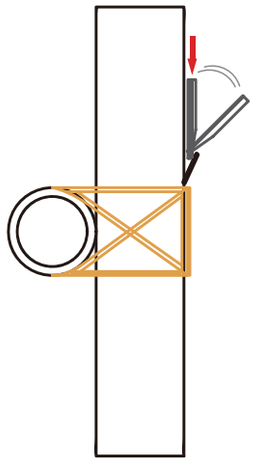
1



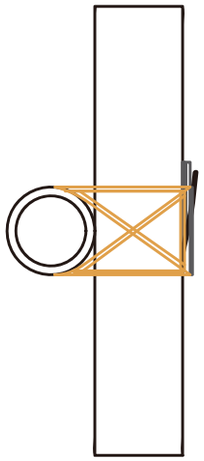
2



3



4



竹楔子的應用













製作第二面牆

1



第二面牆步驟同上，可直接將麻竹放置於第一面牆上對位置，不需再放樣一次。

2



同樣將放置好的麻竹依照斜度切出凹槽。

3



竹子與竹子重疊之處用「鐵絲十字交固定法」固定，頂端三根麻竹需重複兩次。

4



用鐵絲固定好後，牆面結構同樣需要翻面。

5



在所有竹子交界處使用「黃籐 XY 固定法」。

6



兩側山形牆面完成圖。

7



放樣標示柱位。

8



於柱位處挖竹子直徑寬、深約一尺的洞。

9



於柱位延伸處傾斜打入竹子作為斜撐。

10



將牆面結構放入挖好的洞裡。黃藤花結正面朝內 (P.26)。

11



運用繩子和石頭做成線錘測量垂直，確認垂直後使用竹子做為斜撐，再使用鐵絲暫時固定。

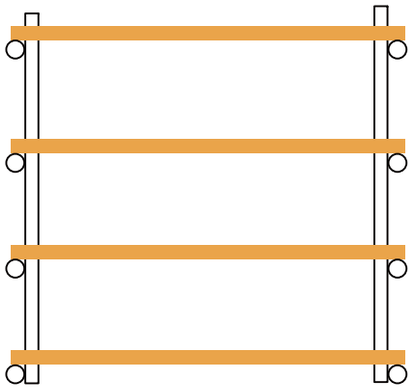
12



立好牆面後，使用瀝青塗在竹子底部，再用石頭和土填充即可，另一面牆做法相同。

竹屋牆面結構

1



前後牆面如圖各架四根麻竹。

2



兩側用鐵絲暫時固定。

3



前後牆面橫架。

4



前後牆面各立兩根柱。

5



橫架和柱用鐵絲暫時固定。

6



按照上述步驟即初步完成竹屋牆面架構。

7



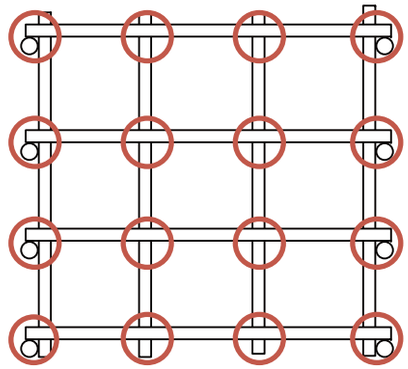
竹屋正面量劃記門的尺寸，切除多餘的竹子。

8



因地勢不平兩邊高度不同時，可墊磚頭和石頭平衡。

9



如圖所示處分別使用「黃籐 XY 固定法」和「黃籐 XYZ 固定法」固定。(P.27 ─ 28)

10



黃籐 XY 固定法，花結止面朝房屋內部。

11



黃籐 XY 固定法，花結背面圖。

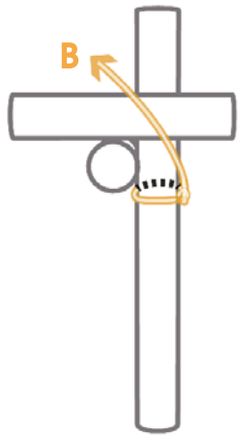
12



黃籐 XYZ 固定法。

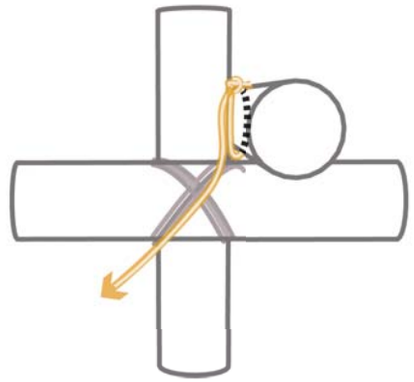
黃藤XYZ固定法

1



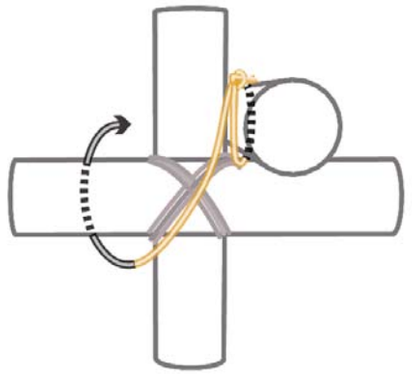
取一段浸泡過的黃藤，以亮面在上，藤肉為下的方式，把將要打結處的藤尾 (A 藤) 處套垂直竹子一圈，將其打一個繩圈並把另一端藤繩 (B 藤) 套進，再將 A 藤套進其藤圈中，並拉緊。

2



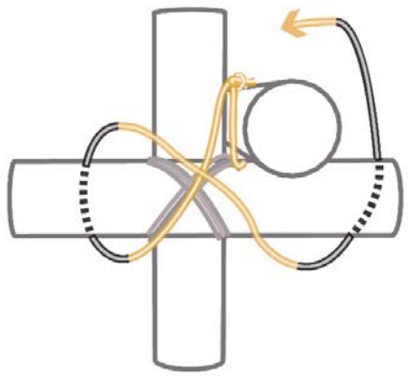
將藤從垂直竹子左方拉至平行竹子交叉處的左下方。

3



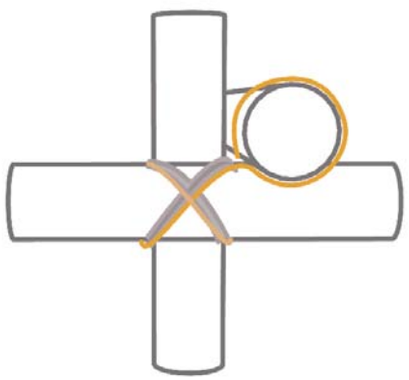
從平行的竹子下方繞至左上角出來。

4



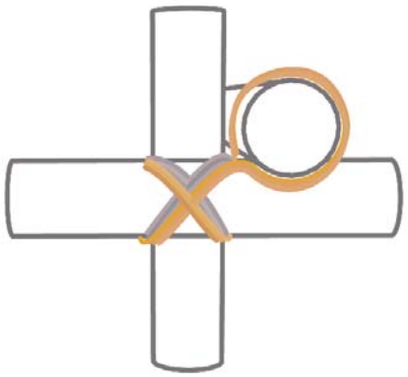
將藤拉至平行竹子交錯處的右下方，並往上繞至垂直竹子以逆時針的方式。

5



重複第二步驟，使藤在平行竹子交錯處上也交叉，並重複第三、四步驟。

6



使藤在平行竹子上共交叉三次，將其固定後，其收尾將藤套繞已交叉的藤之間至緊實，確定牢固後剪斷多餘的黃藤，即完成。

屋樑與屋架

1



由中間往兩側架上七根橫樑。

2



先使用鐵絲大致固定位置再使用黃藤加固。

3



若兩邊高度差距過大可使用竹片墊高。

4



竹屋結構側視圖。

5



竹屋結構正視圖。

6



接下來使用桂竹製作屋架，用開山刀將桂竹中間挖一個孔。

7



將縱向屋架擺放於屋樑上，間距一尺寬，共 13 根。

8



使用「黃藤─老鼠鑽」工法，固定屋樑及縱向屋架，由中間向兩側固定。(P.31 ─ 32)

9



同樣使用桂竹製作橫向屋架，間距半尺，共 33 根，屋脊處之橫向屋架需使用老鼠鑽固定。

10



由中間往前邊使用老鼠鑽邊放置橫向屋架，在固定橫向屋架時，至少須由三人同時操作，分別位於中間及左右兩側。

11



利用老鼠鑽固定好兩側及中間的橫向屋架後，單數根縱向屋架也須使用老鼠鑽固定 (如圖所示)，後側屋架做法相同。

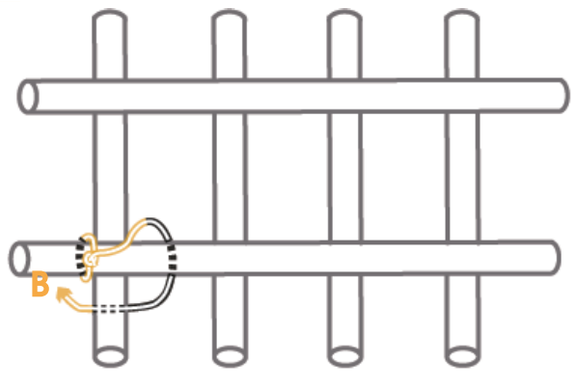
12



竹屋結構完成圖。

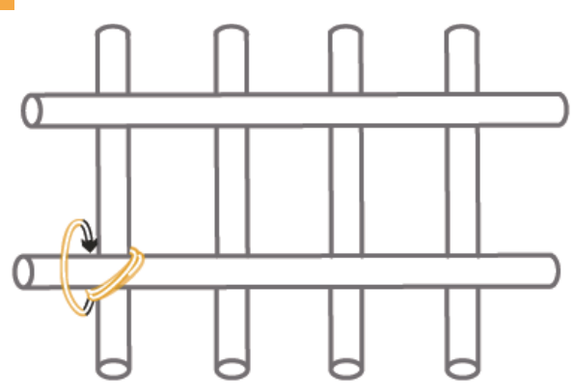
黃藤—老鼠鑽

1



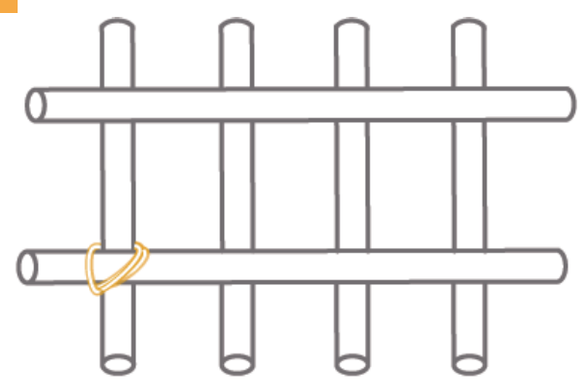
取一段浸泡過的黃藤，以亮面在上，藤肉為下的方式，把將要打結處的藤尾 (A 藤) 處套平行竹子一圈，將其打一個繩圈並把另一端藤繩 (B 藤) 套進，再將 A 藤套進其藤圈中，並拉緊。

2



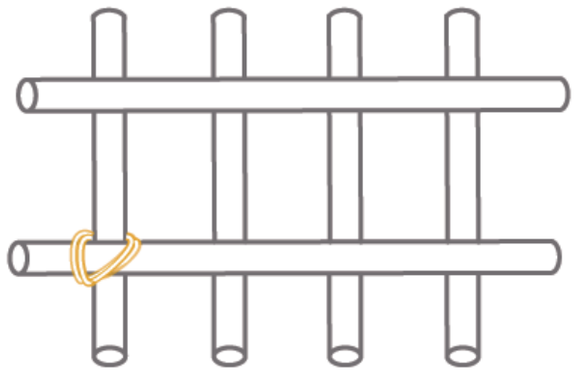
往平行竹子交錯處右上繞至左下方式，使藤繞平行竹子交錯處三次。

3



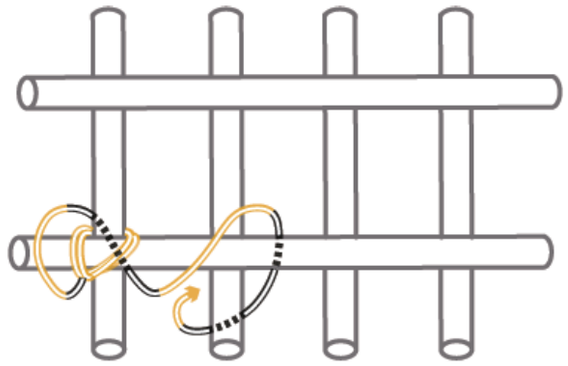
使藤往上繞平行竹子，將平行竹子套繞一圈。

4



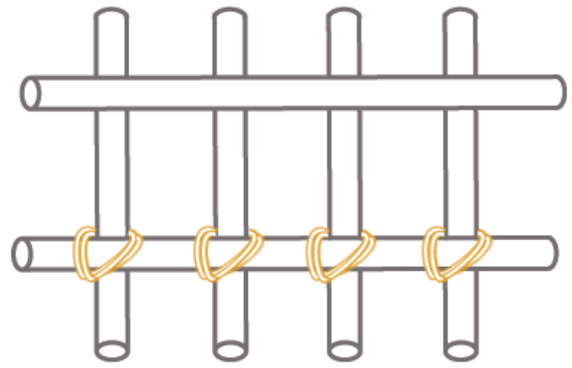
與第三步驟相同。

5



繞至第三圈時，從平行竹子交錯處之左上方往竹子下方右下角繞出，繞至第二個平行竹子交錯處之右上角，最後從平行竹子交叉處下方繞至左下角。

6



重複第二步驟至第五步驟，直到繞完平行竹子，並將其固定後，其收尾將藤套繞已交叉的藤之間至緊實，確定牢固後剪斷多餘的黃藤，即完成。

牆面製作

1



利用「鎚竹法」製作牆面所需竹片。
(P.35－36)

2



在地面放樣牆面尺寸後，竹片倆倆一組做為竹夾，如圖片所示擺放，間距約一尺。

3



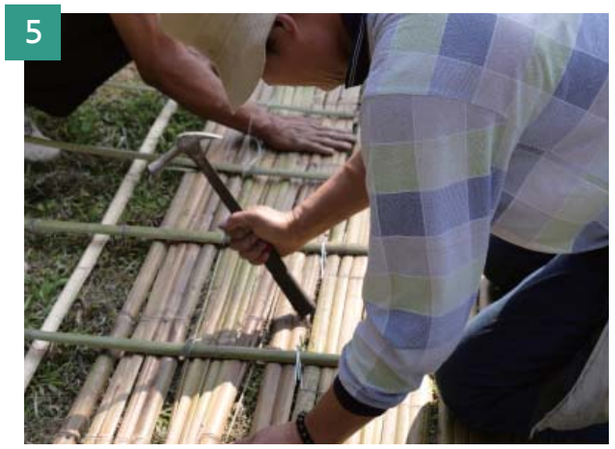
將竹子攤平依序放入其中，第一根竹頭朝下，第二根則需竹尾朝下交錯擺放。

4



每兩根竹子攤平綁放後須用鐵絲固定。

5



固定過程中，隨時用鐵鎚將牆面竹片敲緊密。

6



完成圖。

7



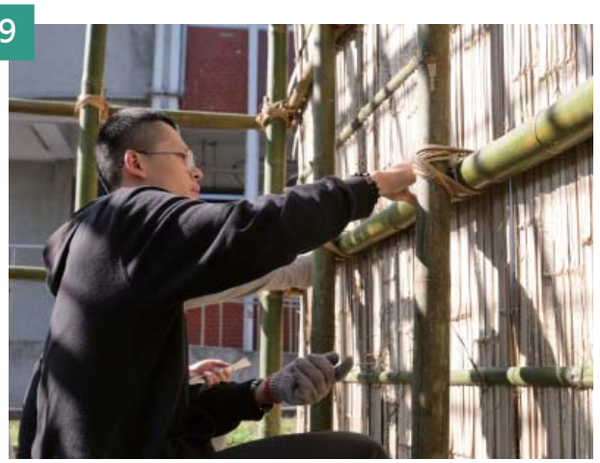
完成後，將牆面立起，切掉與結構衝突之重複區域。

8



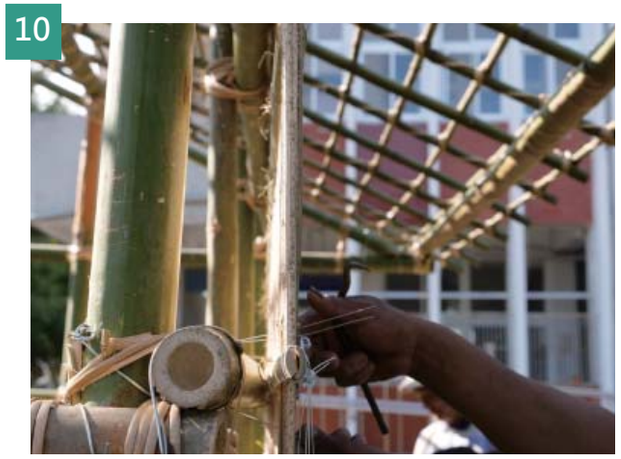
切除多餘區域後，即可開始固定牆面。

9



由內側穿出鐵絲，將橫向竹子與牆面竹夾緊緊固定住。

10



如圖所示方式固定整個牆面。

11



用老鼠尾將鐵絲鎖緊後，一併剪下多餘的鐵絲。

12



將每個固定的鐵絲用鐵鎚敲平，並將每個結往下敲藏在竹夾下方。

鎚竹法

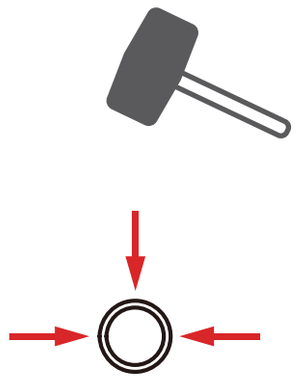
鎚竹法：

用鎚竹法敲碎之竹片，在本次竹屋中頻繁使用，使用鎚竹法所敲出來的竹片作為面表材。

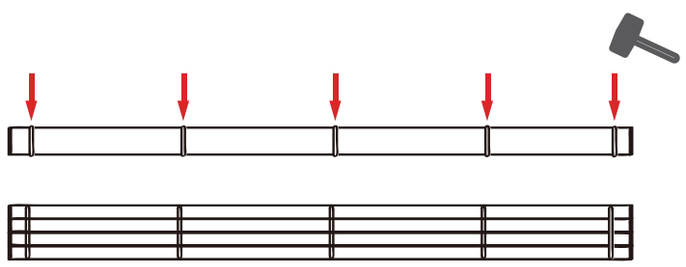
步驟：

1. 首先在找出竹子的節，再用鐵鎚在竹節處繞圈敲打三至四次。
2. 敲打的竹節順序中央向外。再將竹子依照裂縫撥開成三至四片攤平。
3. 攤平後再將竹節內部隆起用鐵鎚敲平，即完成。

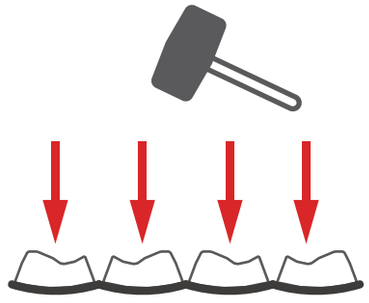
1



2



3



現場操作照片













山形牆面製作

1



作法大致同上一面牆，但山型牆面有斜度，兩側夾 9 尺的竹片，中間夾 10 尺竹片。

2



依照斜度斜夾竹片。

3



在兩斜夾竹片下方，多加一橫竹夾。

4



竹夾都用鐵絲固定好後用原劇機具掉多餘的部分。

5



用鋸子切掉與結構衝突之重複區域。

6



山形牆面完成。

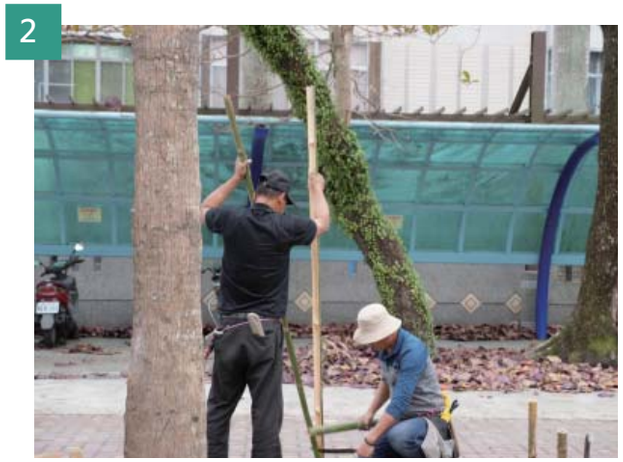
正面牆面

1



除上述方式先預製牆面以外，也可直接在結構上操作，通常使用於如正面牆面開口多的地方。

2



使用「四分剖竹法」製作窗邊及牆角之包邊材料。

3



將竹片用「鐵絲 XX 固定法」固定於上下窗邊。(P.41－42)

4



用竹片包覆於牆角，再使用「鐵絲 XX 固定法」和「黃藤 XX 固定法」固定，門框兩側固定方法同上。(P.43－44)

7



如前述方式上牆面，用鐵絲將其固定住。

8



固定好後統一剪鐵絲，並將鐵絲敲平。

四分剖竹法

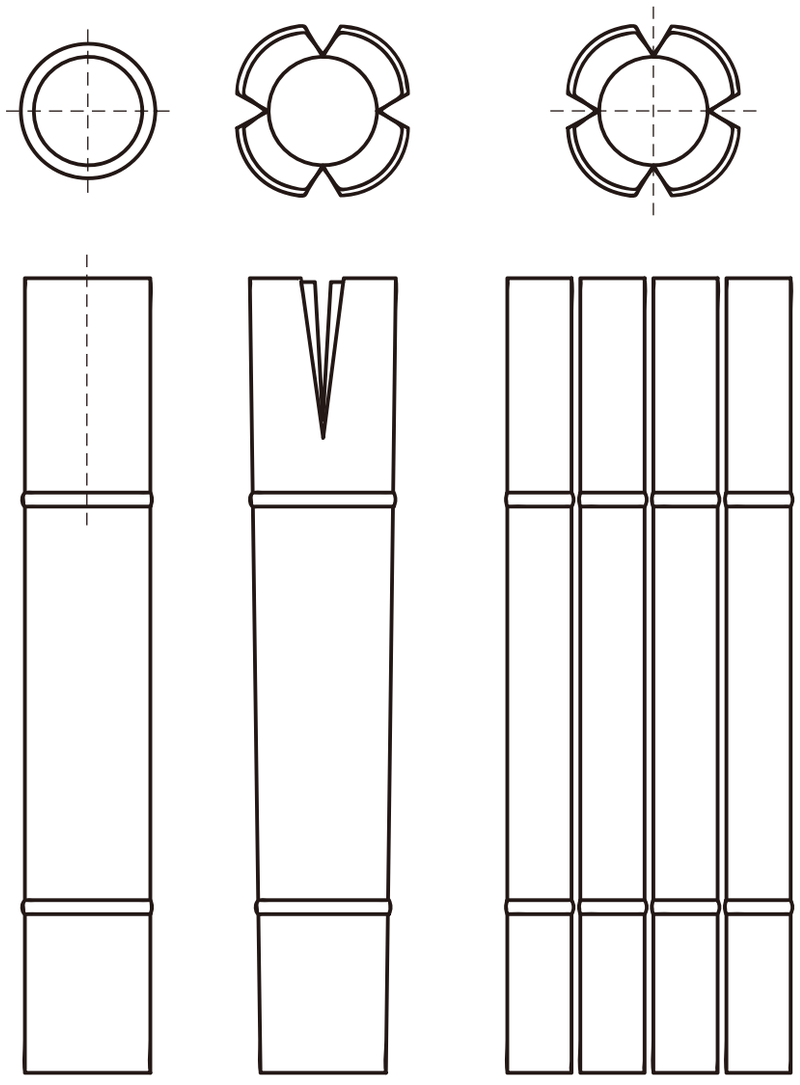
四分剖竹法：

在此次竹屋當中，四分剖竹法剖出來的竹片，主要用於屋角和窗邊的收邊上。

步驟：

1. 首先先將竹子對半再對半用開山到切開至第一個節處。
2. 將準備好的竹片將與竹棍塞入縫隙裡，擺放位置是竹棍壓在竹片上面。
3. 將竹棍往下壓，即可輕易的將竹子分成 4 片。
4. 再用鐵鎚將分割過的竹片上竹節處的部位用鐵鎚敲平，即完成。

右圖為四分剖竹法的俯視圖和側視圖。



現場操作照片







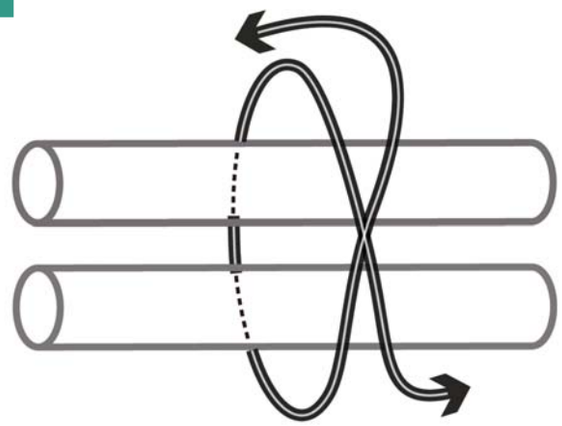






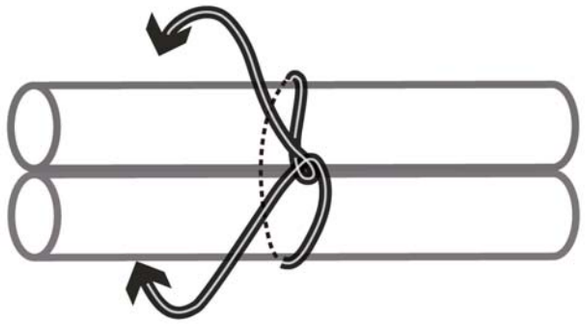
鐵絲XX固定法

1



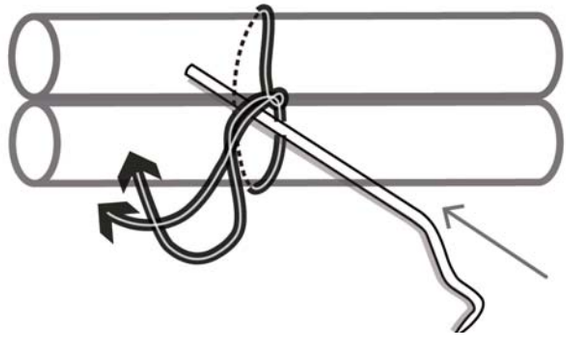
取適當長度之鐵絲，將鐵絲套進平行竹子。

2



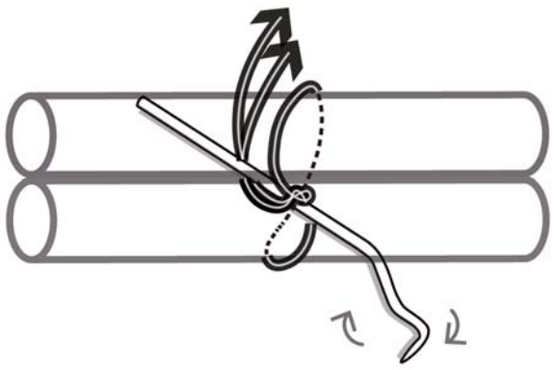
將鐵絲放置適當位置，兩端之鐵絲交叉，將平行竹子稍作固定。

3



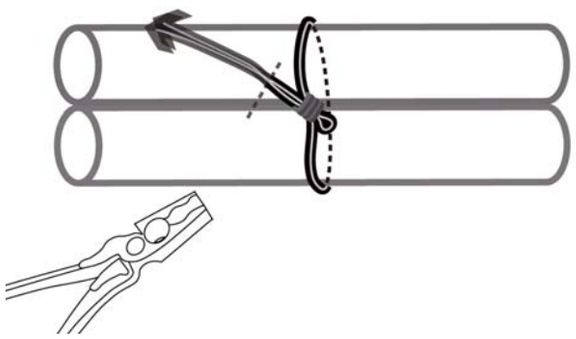
使用老鼠尾順時針或逆時針將鐵絲交叉處扭轉。(以交叉方向為主)

4



使鐵絲交叉處扭轉至緊。

5



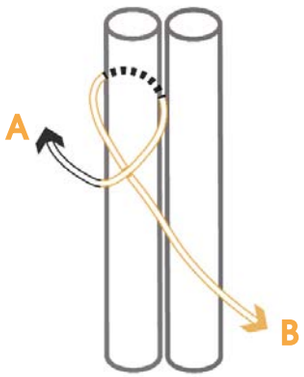
將固定好的鐵絲多餘部分以老虎鉗剪斷。

6

完成。

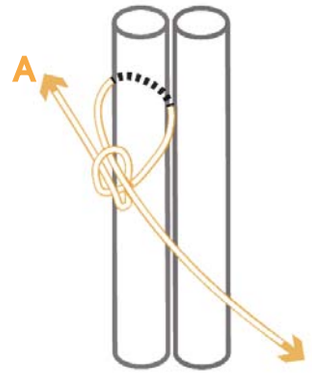
黃藤XX固定法

1



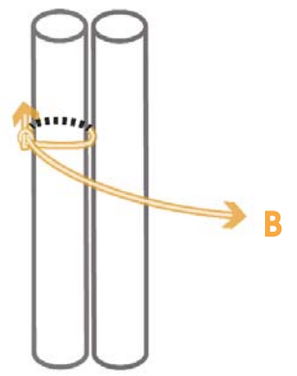
取一段浸泡過的黃藤，以亮面在上，藤肉為下的方式，把將要打結處的藤尾 (A 藤) 處套平行竹子一圈，將其打一個繩圈並把另一端藤繩 (B 藤) 套進。

2



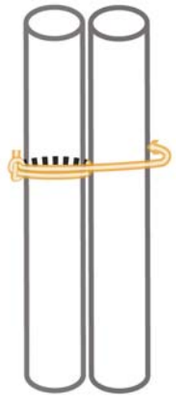
將 A 藤套進其藤圈中，並拉緊。

3



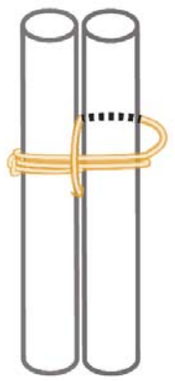
將 B 藤拉至右側竹子另一方。

4



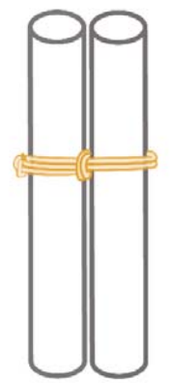
往後繞至竹子後方，從左側繞出來，再往右繞，使藤平行以逆時針方式繞平行竹子一圈。

5



從右邊竹子後方使藤從兩竹子之間繞出來，並在竹子之間逆時針垂直繞一圈後，讓藤從兩竹子之間後方繞出來，再往左側逆時針平行繞平行竹子一圈。

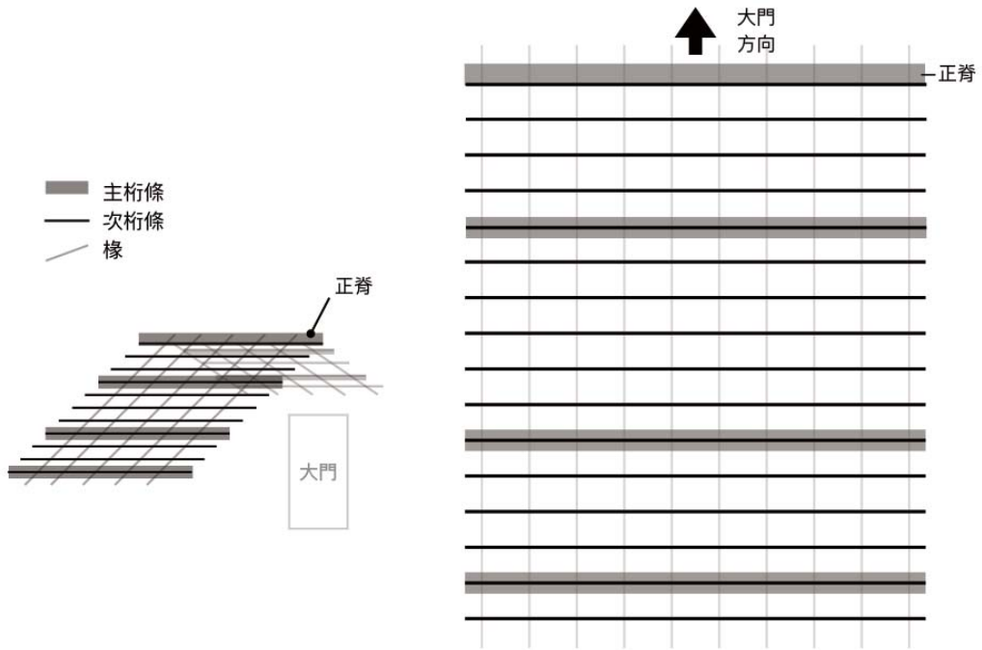
6



從左邊竹子正面再使藤從兩竹子之間逆時鐘垂直繞一圈，讓藤從兩竹子之間後方繞出來，將其固定後，其收尾將藤套繞已交叉的藤之間至緊實，牢固後剪斷多餘的黃藤，即完成。

屋頂面鋪設

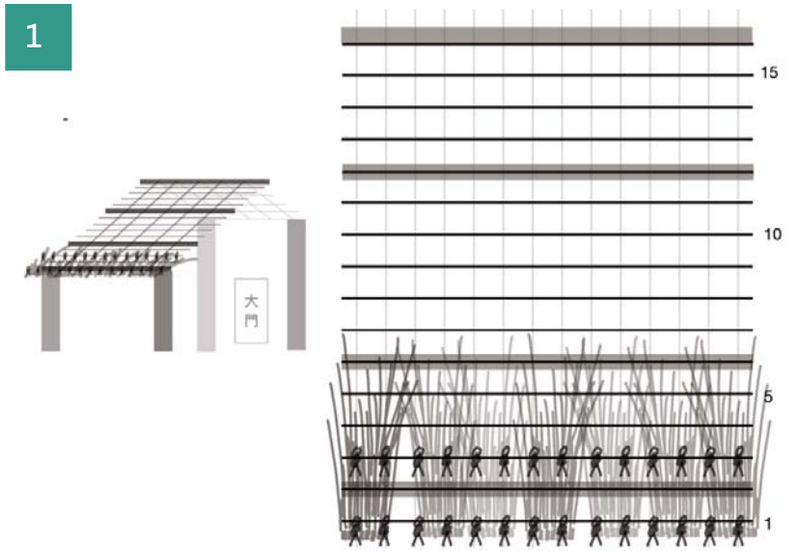
圖面介紹



屋頂鋪面概述：

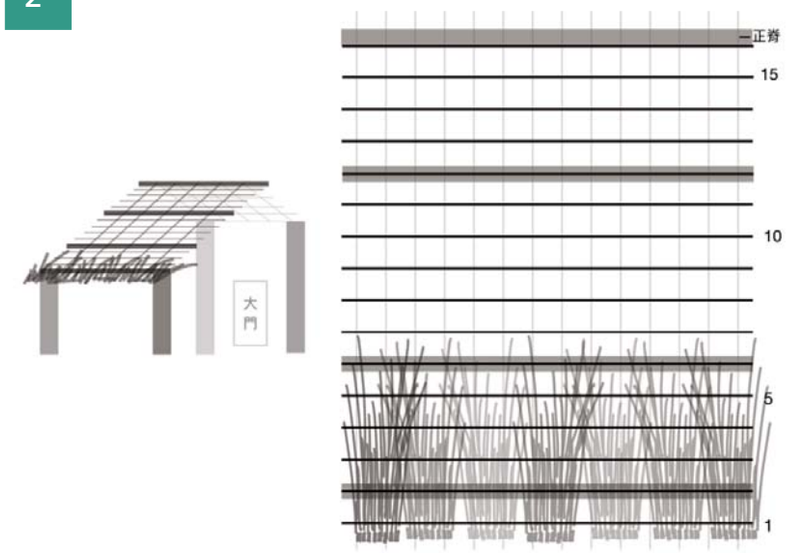
1. 茅草至位
2. 茅草上屋
3. 茅草鋪平
4. 茅草綁竹夾（老鼠尾）
5. 屋脊鋪草
6. 屋脊茅草綑綁竹夾（老鼠尾）

1



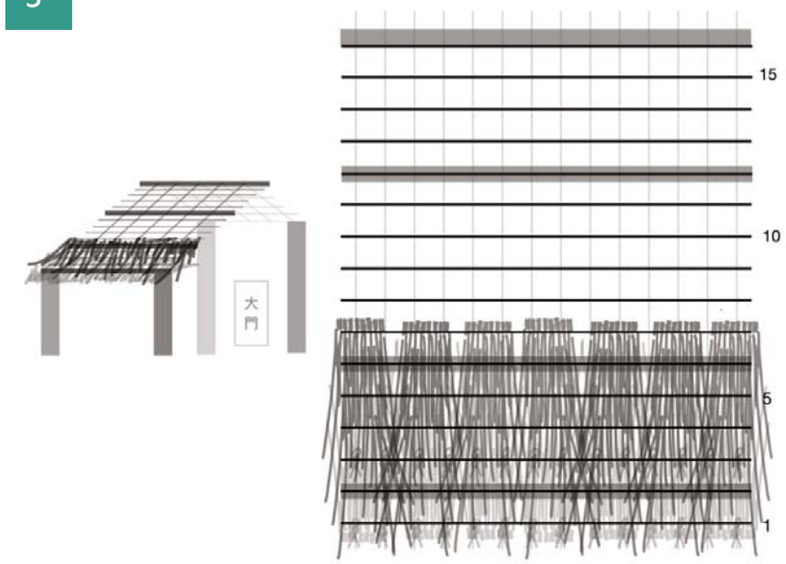
第一層鋪設：
茅草頭（莖部）需朝向屋簷外處，茅草尾（葉）朝向屋脊方向鋪設。

2



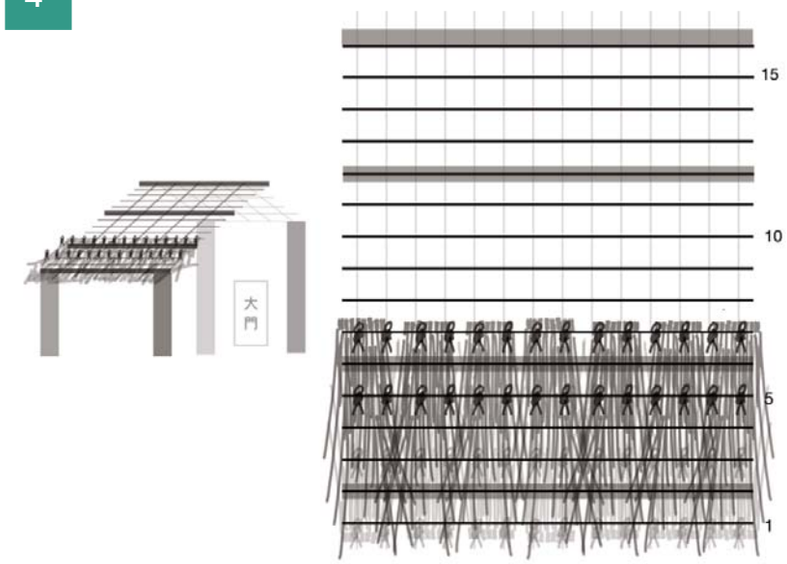
第一層固定：
第 1.3 支桁條放置竹莢並以老鼠尾綑綁。

3



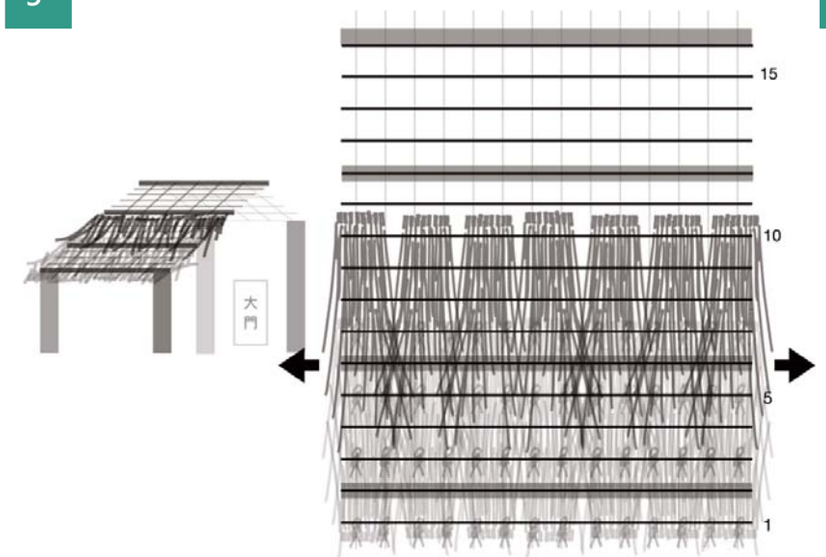
第二層鋪設：
與第一層相反，茅草尾朝外且盡量蓋過第一層之茅草。

4



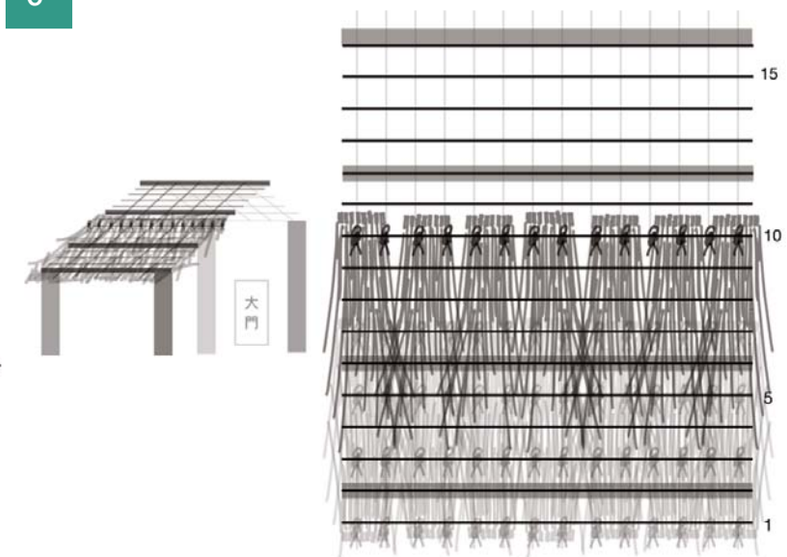
第二層固定：
第 5.7 支桁條放置竹莢並以老鼠尾綑綁。

5



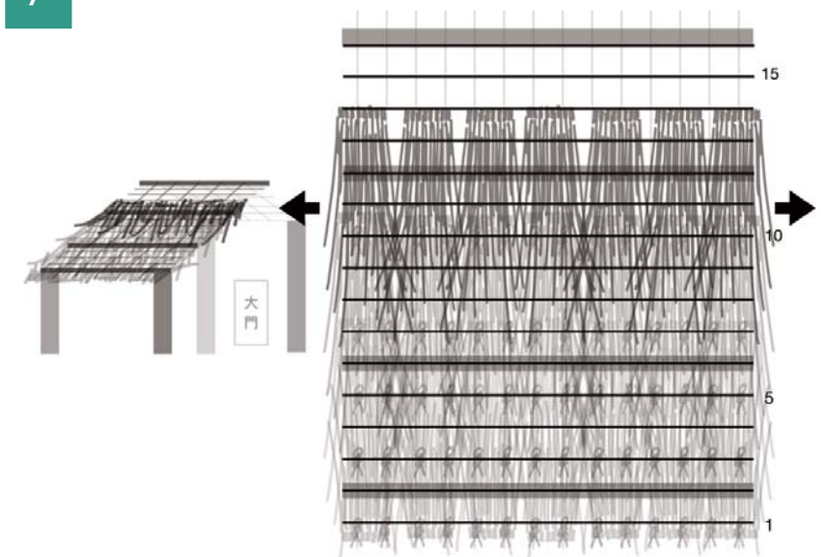
第三層茅草鋪設：
與第二層方向相同，茅草尾朝外，
並將最外側的茅草稍拉出作為雨水引道。

6



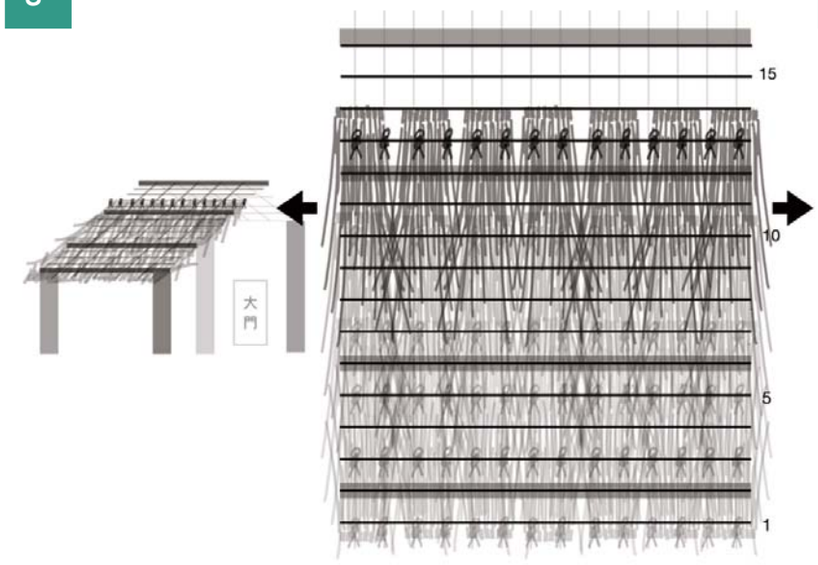
第三層固定：
第 10 支桁條放置竹莢並以老鼠尾綑綁。

7



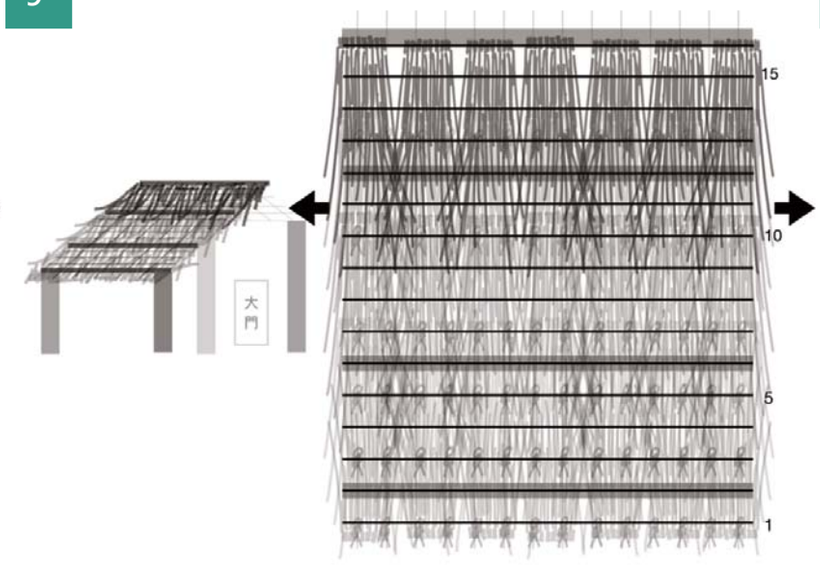
第四層茅草鋪設：
茅草尾朝外，並將最外側的茅草稍拉出作為雨水引道。

8



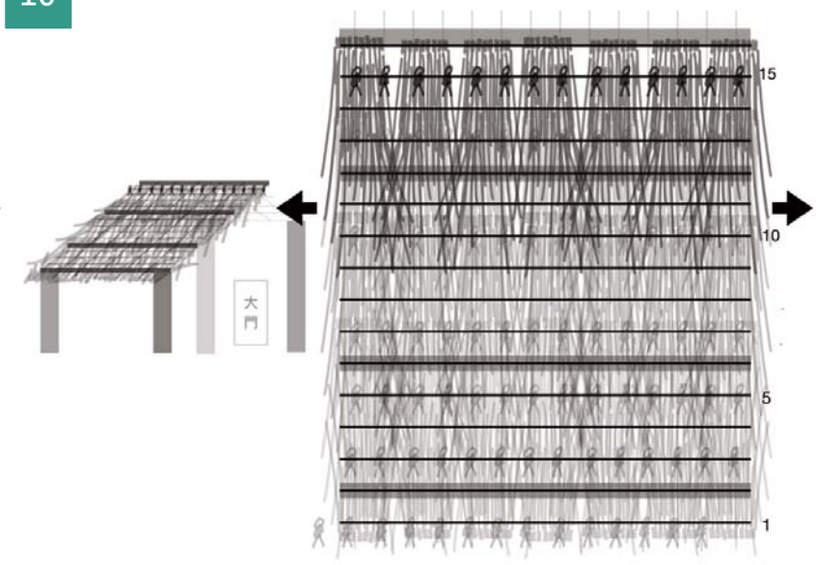
第四層固定：
第 13 支桁條放置竹莢並以老鼠尾綑綁。

9



第五層茅草鋪設：
茅草尾朝外，並將最外側的茅草稍拉出作為雨水引道。

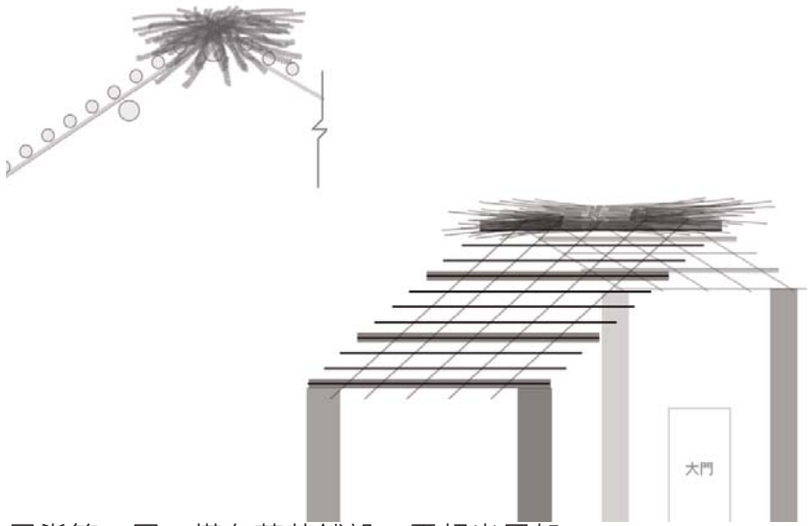
10



第五層固定：
第 15 支桁條放置竹莢並以老鼠尾綑綁。
另一側茅草鋪設方式相同

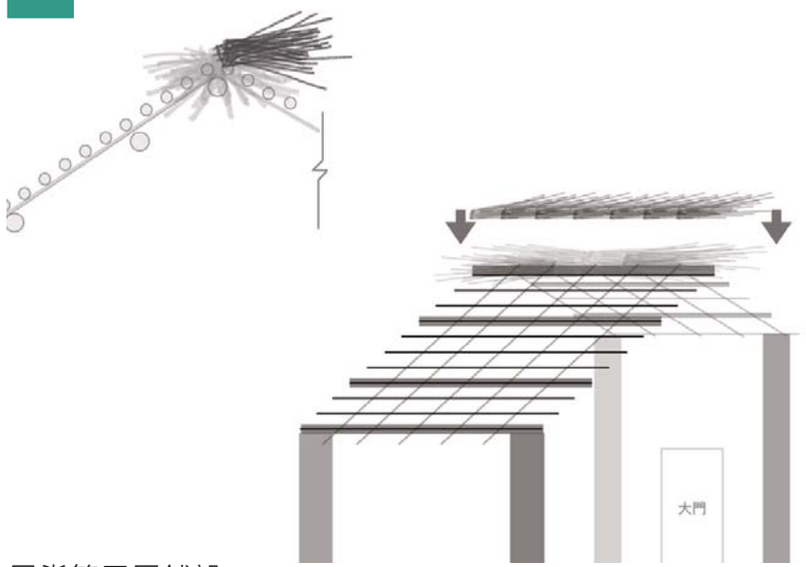
屋脊鋪設

1



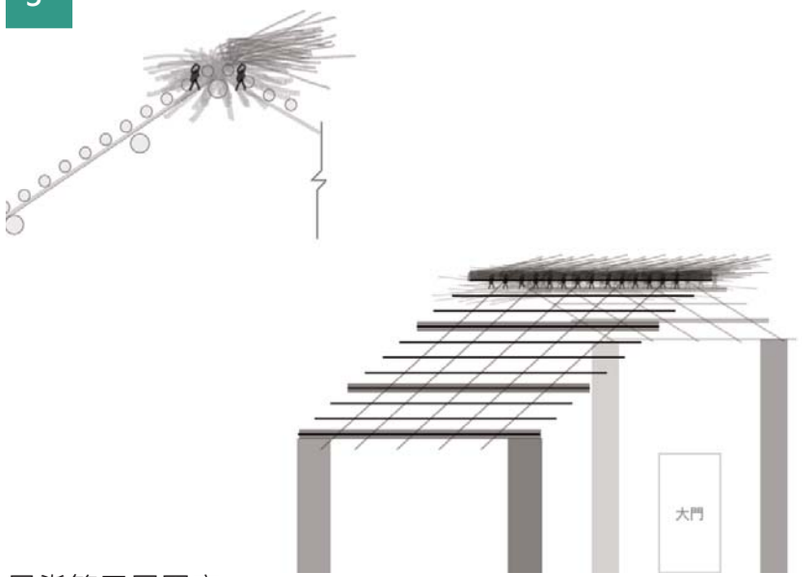
屋脊第一層：橫向茅草鋪設，需超出屋架

2



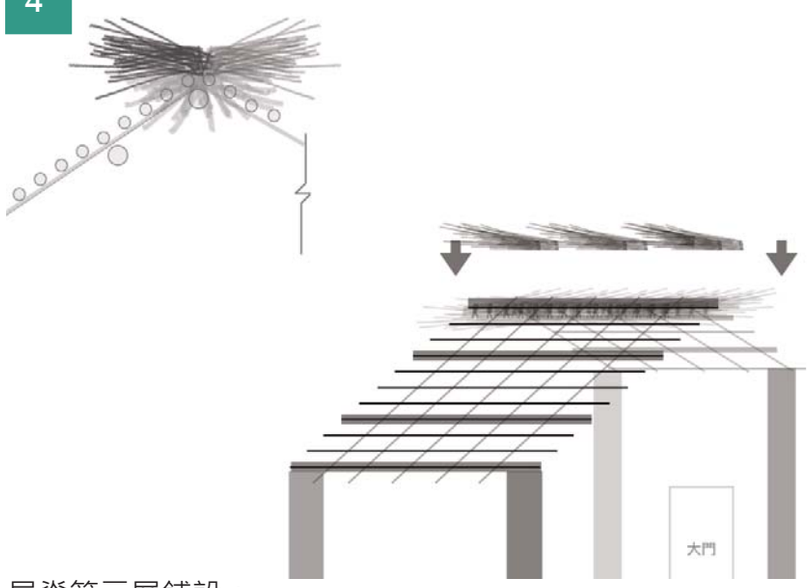
屋脊第二層鋪設：
鋪設縱向茅草，茅草頭朝後方

3



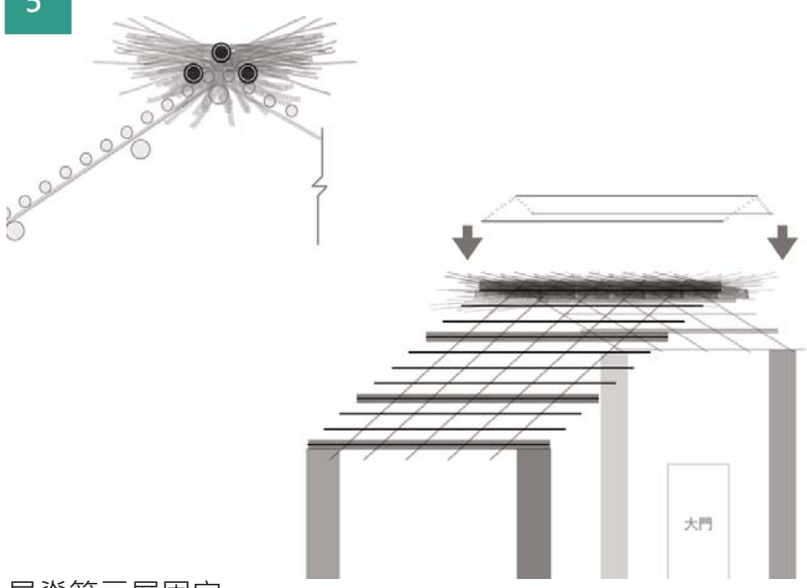
屋脊第二層固定：
以竹夾固定一二層，並以老鼠尾綑綁屋脊處條前後一支桁條。

4



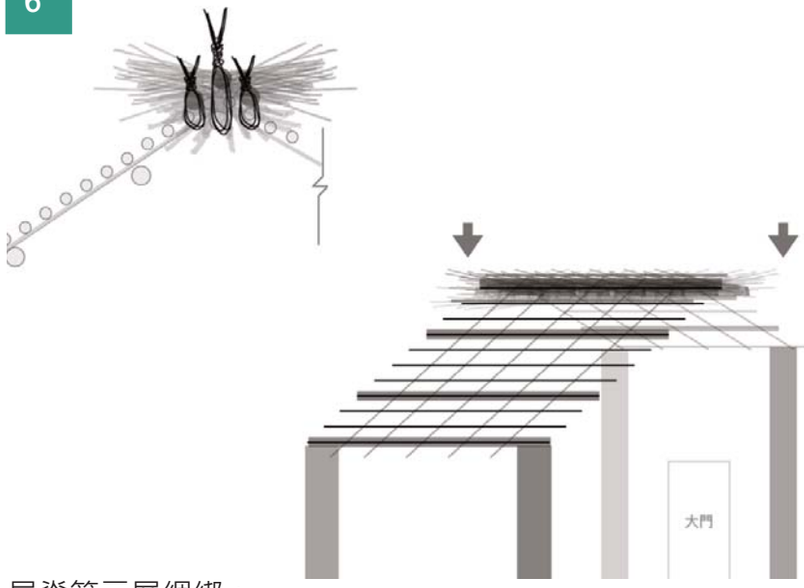
屋脊第三層鋪設：
鋪設橫向茅草，方向為第二層 180 度旋轉，茅草尾部朝外。

5



屋脊第三層固定：
以竹夾固定屋脊處行條以及其前後兩支行條。

6



屋脊第三層綑綁：
以一綑一綑為單位，固定之前三根竹夾之頭尾端，利用老鼠尾綑綁竹胛與下方屋脊桁條、前後一支桁條。

現場施工照片



屋頂鋪設重點提醒：
第二層茅草需蓋過第一層茅草、第三層以後要拉出屋簷作為排水用。



屋頂鋪設重點提醒：
第三層開始做拉出屋簷，增加屋頂排水功能。



鐵絲固定竹夾與茅草。



屋脊鋪設重點提醒：
屋脊三層茅草的關係說明。



屋脊鋪設重點提醒：
屋脊第一層 - 橫向鋪設茅草。



竹夾示意圖。

門框製作

1



依照門框高度，準備兩根麻竹，並用線錘如圖畫記兩垂直點。

2



麻竹兩邊都畫記好後，用墨斗在麻竹表面畫線，兩面都要畫。

3



將高度分五等分並畫記 (約一尺)，前後留半尺。

4



利用電鑽鑽洞，僅有第一、三、五的洞，要打穿，二和四鑽一面就好。

5



準備五根桂竹，桂竹直徑要比電鑽鑽頭直徑稍大一些，再用開山到削竹子頭尾。

6



如圖方式組裝，竹子要削的剛好可以卡進洞裡。

7



將兩側凸出來的竹子鋸掉。

8



將木頭削至剛好的粗度，如圖利用鐵槌敲入竹子內部。

9



再把多餘的木頭切掉。

10



在如圖位置鑽孔，要鑽穿，共六個洞。

11



削竹條作為竹釘敲入孔中。

12



將凸出來的竹釘切掉即完成門框。

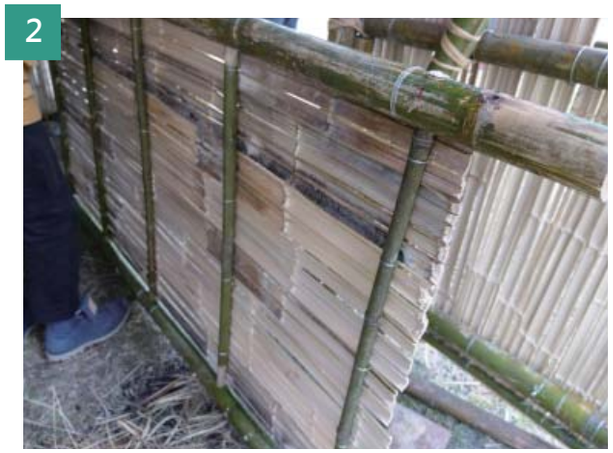
門製作及安裝

1



門面與牆壁做法相同，注意竹夾片位置，間距一尺，需與桂竹對齊。

2



對齊後即可用鐵絲將門面安裝上門框。

3



用粗鐵絲綁在門框及柱子上做固定。

4



在門的背後加入兩根竹子做為斜撐增加其剛性。

5



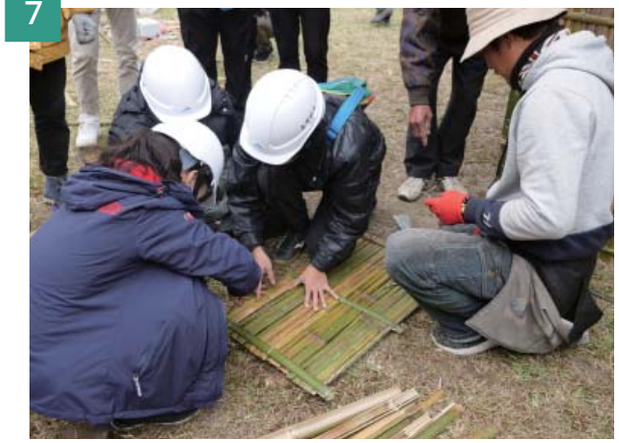
門兩側牆壁也加上斜撐，補強結構。

6



門鎖部分則用鐵絲簡易做出可固定裝置。

7



如牆面製作方式，依照窗戶大小製作窗扇。

8



用鐵絲固定後，將鐵絲多餘的檢調並敲平。

9



在窗戶上下分別用「四分剖竹法」剖的竹子包邊。

10



窗扇部分，上下也用兩片竹子包邊。

11



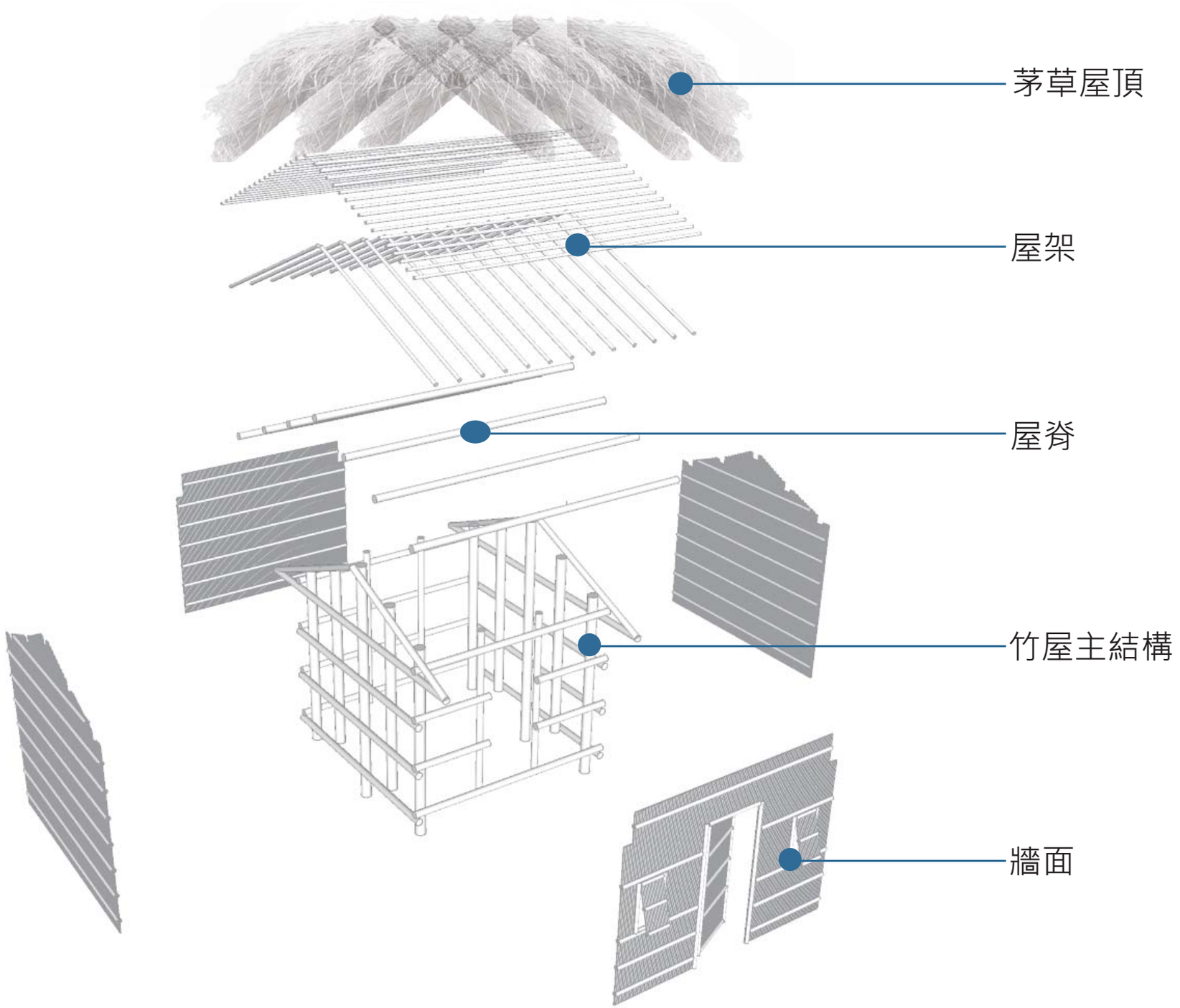
開啟方式如圖，用竹子做斜撐固定。

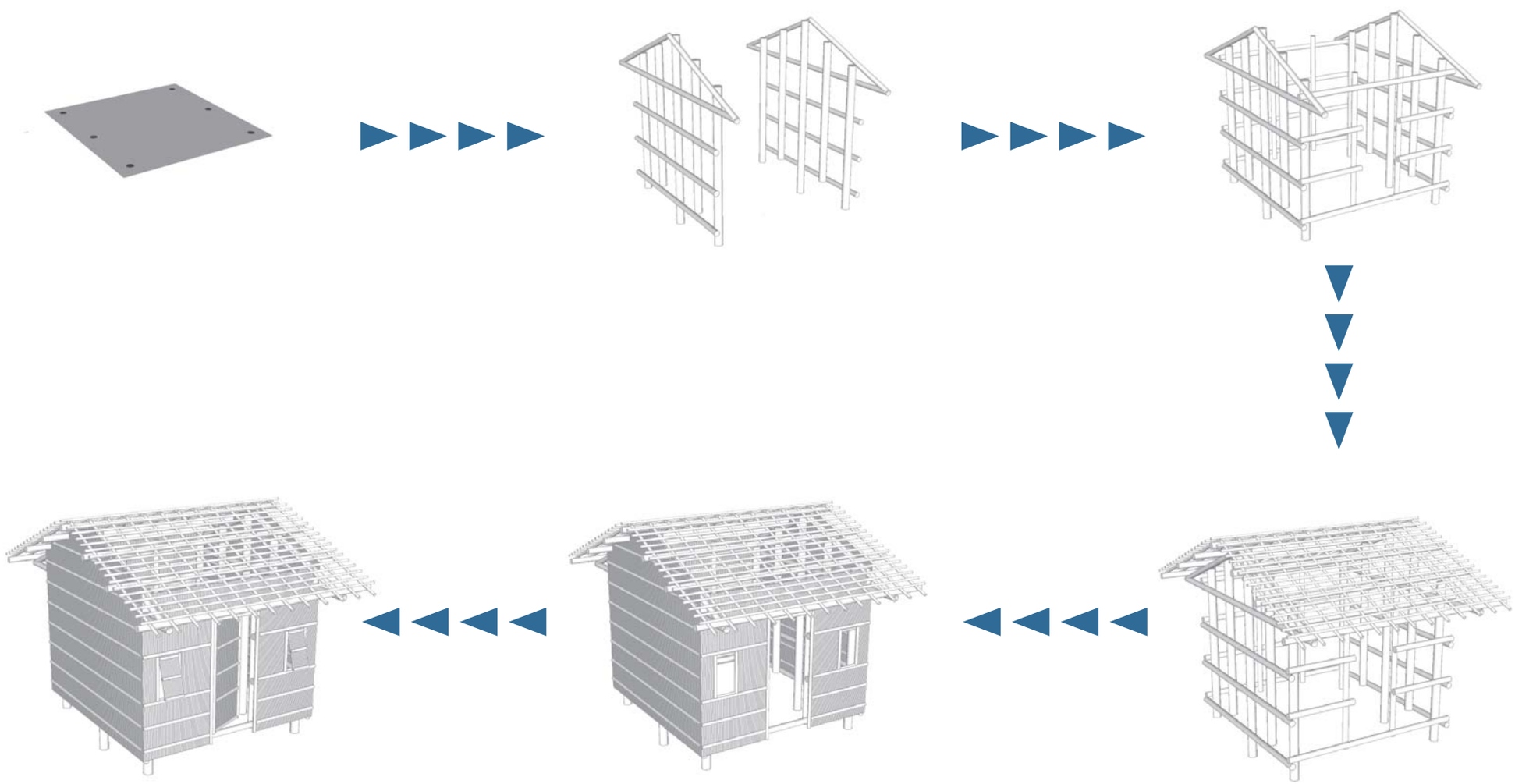
12



竹屋完成。

爆炸圖





完工照片













大武壠竹屋再現與實作

教材主編輯 | 鄒佳如

教材圖文 | 張哲銘、劉惟真、邱正勳、羅婉甄、鄒佳如

教材影片製作 | 張哲銘、邱正勳、羅婉甄

指導教授 | 邱韻祥

主持匠師 | 王川雄



臺科大 USR "I-Villages Plus 城鄉牽手深化計畫"
合作單位：台灣科大 | 關山工商